DEOS Lighting Service ICD

Sürüm 1.1 – Aydınlatma Servisi (Hedef: Main STM32)

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-SRV-LGHT-011`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	LIGHTING Servisi (`0x08`) – Hedef: Main STM32 (`0x03`)

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	Aydınlatma alt sistem ICD'si oluşturuldu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, servisin Main STM32 üzerinde çalıştığı netleştirildi, kurumsal üstveri eklendi.

1 Aydınlatma (Lighting) Servisi Mimarisi

DEOS dağıtık mimarisinde Aydınlatma (Lighting) bağımsız bir fiziksel mikrodenetleyici veya mantıksal düğüm (Node) değildir; araç ana kontrol beyni olan `DEOS_NODE_MAIN_STM32` (`0x03`) üzerinde doğrudan koşan fonksiyonel bir servistir (`DEOS_SERVICE_LIGHTING`, `0x08`).

Dolayısıyla, yer istasyonundan (Ground Control), Textual arayüzden veya otonom planlayıcıdan gönderilecek tüm aydınlatma mesajlarının hedef düğüm adresi (Destination Node) her zaman **Main STM32** olmalıdır:

- **Hedef Düğüm (Destination Node):** `DEOS_NODE_MAIN_STM32` (`0x03`)
- **Fonksiyonel Servis (Service ID):** `DEOS_SERVICE_LIGHTING` (`0x08`)
- **Mesaj Sınıfı (Message Class):** `DEOS_CLASS_COMMAND` (`0x01`)

1.1 Far ID Tanımları (Light ID)

Komut gönderilirken hangi farın hedeflendiği 1 baytlık `Light ID` ile belirtilir:

Far ID	Sembolik İsim	Far / Lamba	Açıklama
`0x01`	`DEOS_LIGHT_HEADLIGHT`	Ön Farlar	Gece sürüşü ana aydınlatma.
`0x02`	`DEOS_LIGHT_BRAKE`	Fren Lambası	Arka stop ikaz lambası.
`0x03`	`DEOS_LIGHT_TURN_LEFT`	Sol Sinyal	Sol dönüş lambası.
`0x04`	`DEOS_LIGHT_TURN_RIGHT`	Sağ Sinyal	Sağ dönüş lambası.
`0xFF`	`DEOS_LIGHT_ALL`	Tüm Işıklar	Tüm far grubunu kapsayan genel ID.

1.2 Aydınlatma Komutları

Aydınlatma servisinde sadece doğrudan açma ve kapatma komutları kullanılır:

Komut ID	Sembolik İsim	Sınıf	Length	Payload İçeriği
`0x01`	`DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_ON`	COMMAND	1 byte	Hedef `Light ID` (Açılacak far)
`0x02`	`DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_OFF`	COMMAND	1 byte	Hedef `Light ID` (Kapatılacak far)

1.3 Payload Yerleşimi

Her iki komutta da DEOS ortak başlığından (Version, Sequence, Command, Length) sonra gelen payload alanı yalnızca 1 bayttır:

Offset	Boyut	Tip	Alan Tanımı
0	1 byte	`uint8_t`	**Light ID**: `0x01` Ön Far, `0x02` Fren, `0x03` Sol Sinyal, `0x04` Sağ Sinyal, `0xFF` Tümü

Toplam Payload Uzunluğu (Length): 1 byte (`0x01`).

2 C/C++ Protokol Tanımları

```c
/* Far ID Tanimlari */
typedef enum {
    DEOS_LIGHT_HEADLIGHT  = 0x01, /* On Farlar */
    DEOS_LIGHT_BRAKE      = 0x02, /* Fren Lambasi */
    DEOS_LIGHT_TURN_LEFT  = 0x03, /* Sol Sinyal */
    DEOS_LIGHT_TURN_RIGHT = 0x04, /* Sag Sinyal */
    DEOS_LIGHT_ALL        = 0xFF  /* Tum Isiklar */
} deos_light_id_t;

/* Aydinlatma Komutlari */
typedef enum {
    DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_ON  = 0x01, /* Far Ac */
    DEOS_CMD_LIGHTING_TURN_OFF = 0x02  /* Far Kapat */
} deos_lighting_command_t;
```